ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
«Знакомство с языком программирования Java»

Группа: РИМ-150950
Студент: Ляхова Елизавета Олеговна

Цель: получить представление о написание программ на языке программирования Java с использованием командной строки, интегрированной среды разработки, а также решение задач на сайте timus.

Ссылка на github: https://github.com/Lizaswer/java_course_master.git

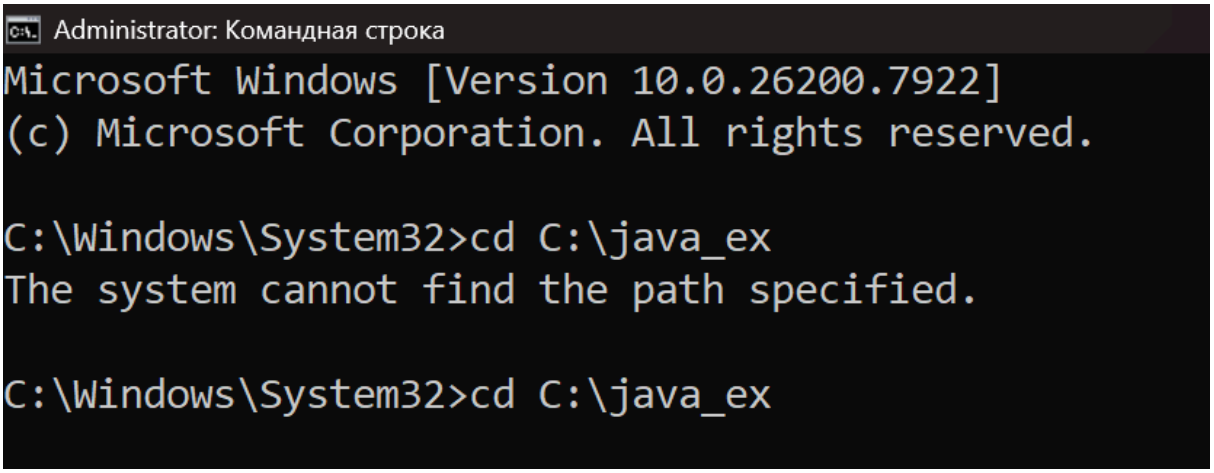


Рисунок 1. Результат выполнения команды **cd C:\java_ex**

```
Administrator: Командная строка
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>cd C:\java_ex
The system cannot find the path specified.

C:\Windows\System32>cd C:\java_ex

C:\java_ex>javac example1.java
error: file not found: example1.java
Usage: javac <options> <source files>
use --help for a list of possible options

C:\java_ex>javac examole1.java
error: file not found: examole1.java
Usage: javac <options> <source files>
use --help for a list of possible options

C:\java_ex>javac example1.java
example1.java:1: error: class Example1 is public, should be declared in a file named Example1.java
public class Example1 {
       ^
1 error

C:\java_ex>javac Example1.java

C:\java_ex>java example1
Error: Could not find or load main class example1
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: example1 (wrong name: Example1)

C:\java_ex>java example1
Error: Could not find or load main class example1
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: example1 (wrong name: Example1)

C:\java_ex>java Example1
Hello world!

C:\java_ex>_
```

Рисунок 2. Результат выполнения программы **example1.**

```
C:\java_ex>java Example5
Input name:
Volodya
Input age:
55
Input height:
180,5
Name: Volodya
Age: 55
Height: 180.5

C:\java_ex>
```

Рисунок 3. Пример работы программы example5.

1. Будет ли исполняться программа без ошибок. Если без ошибок, то почему все работает. Если есть ошибка, то указать:

```
class SomeScopeExample {
    public void eatIfHungry(boolean hungry) {
        if (hungry) {
            int bitesOfCheese = 1;
            {
                var teenyBit = true;
                System.out.println(bitesOfCheese);
            }
        }
        System.out.println(teenyBit);
    }
}
```

**Ответ:** будет ошибка, переменная teenyBit будет не видна в итоге, так как действует только внутри своей области видимости.

1. Даны два куска кода. Определить какой из кусков будет работать без ошибок, а какой даст ошибку. В куске, который дает ошибку, объяснить почему:

```
short bird = 'd';
char mammal = (short)83;
char mammal = 83;
```

```
short reptile = 65535;
char fish = (short)-1;
char fish = -1;
```

**Ответ:** в обоих кусках кода будет ошибка: в первом варианте из-за второго обьявления переменной mammal; во втором варианте: выход за пределы short, отрицательные значения в char, повторные объявления.

1. Почему код ниже не будет компилироваться и как это исправить?

```
long max = 3123456789;
```

**Ответ:** В Java целочисленные литералы по умолчанию считаются типом int. Число 3 123 456 789 (3123456789) — это:

- Значение больше максимального для типа int
- Максимум int: 2 147 483 647
- 3 123 456 789 > 2 147 483 647 → выход за пределы int

Компилятор видит 3123456789 как int, но это число не помещается в int, поэтому ошибка.

Исправить можно, добавив суффикс L или l: Суффикс L говорит компилятору: это литерал типа long. Long может хранить числа до 9 223 372 036 854 775 807

1. Что из нижеперечисленного будет компилироваться, а что нет. И почему:

```
int value = null;
```

```
List<Integer> heights = new ArrayList<>();
heights.add(null);
```

```
String s = null;
```

**Ответ:**

1 - не будет компилироваться: int — это примитивный тип (primitive type). Примитивные типы хранят значения, а не ссылки на объекты. Null может быть присвоен только ссылочным типам (объектам). Int не может быть null.

2 - скомпилируется - List<Integer> — это список объектов (ссылочный тип): Integer — это класс-обертка (wrapper class) для примитива int. Классы-обертки могут хранить null. ArrayList может содержать null как элемент

3 - скомпилируется: String — это класс (ссылочный тип). Все ссылочные типы могут принимать значение null. Null означает, что переменная не ссылается ни на какой объект

1. Что из нижеперечисленного **верно**? (Выберите все, что применимо)
   A. Классовая переменная типа "boolean" имеет значение по умолчанию 0
   B. Переменная класса типа boolean по умолчанию имеет значение false.
   C
   Переменная класса типа boolean по дефолту равна null.
   D. Переменная класса типа long по умолчанию имеет значение null
   E. Переменная класса типа long по умолчанию имеет значение 0L
   F. Классовая переменная типа long имеет значение по умолчанию 0
   G. Ничего из вышеперечисленного

**Ответ:** B, E, F.

1. Что из нижеперечисленного **верно**? (Выберите все, что применимо).
   A. Локальная переменная типа boolean по умолчанию равна null.
   B. Локальная переменная типа float по умолчанию имеет значение 0.0f.
   C. Локальная переменная типа double по умолчанию равна 0.
   D. Локальная переменная типа Object имеет значение по умолчанию null.
   E. Локальная переменная типа boolean по умолчанию имеет значение false.
   F. Локальная переменная типа float по умолчанию равна 0.0.
   G. Ничего из вышеперечисленного

**Ответ:** G.

1. Что из нижеперечисленного **верно**? (Выберите все, что применимо).
   A. Переменная экземпляра типа float по умолчанию равна 0.
   B. Переменная экземпляра типа char по умолчанию равна null.
   C. Переменная экземпляра типа double имеет значение по умолчанию 0.0.
   D. Переменная экземпляра типа int по умолчанию равна null.
   E. Переменная экземпляра типа String имеет значение по умолчанию null.
   F. Переменная экземпляра типа String по умолчанию принимает значение пустой строки "".
   G. Ничего из вышеперечисленного

**Ответ:** C, E.

1. Что из нижеперечисленного **верно**? (Выберите все, что применимо)
   A. Классовая переменная типа "boolean" имеет значение по умолчанию 0
   B. Переменная класса типа boolean по умолчанию имеет значение false.
   C
   Переменная класса типа boolean по дефолту равна null.
   D. Переменная класса типа long по умолчанию имеет значение null
   E. Переменная класса типа long по умолчанию имеет значение 0L
   F. Классовая переменная типа long имеет значение по умолчанию 0
   G. Ничего из вышеперечисленного

**Ответ:** B, E, F.

1. Что из нижеперечисленного **верно**? (Выберите все, что применимо).
   A. Локальная переменная типа boolean по умолчанию равна null.
   B. Локальная переменная типа float по умолчанию имеет значение 0.0f.
   C. Локальная переменная типа double по умолчанию равна 0.
   D. Локальная переменная типа Object имеет значение по умолчанию null.
   E. Локальная переменная типа boolean по умолчанию имеет значение false.
   F. Локальная переменная типа float по умолчанию равна 0.0.
   G. Ничего из вышеперечисленного

**Ответ:** G.

1. Что из нижеперечисленного **верно**? (Выберите все, что применимо).
   A. Переменная экземпляра типа float по умолчанию равна 0.
   B. Переменная экземпляра типа char по умолчанию равна null.
   C. Переменная экземпляра типа double имеет значение по умолчанию 0.0.
   D. Переменная экземпляра типа int по умолчанию равна null.
   E. Переменная экземпляра типа String имеет значение по умолчанию null.
   F. Переменная экземпляра типа String по умолчанию принимает значение пустой строки "".
   G. Ничего из вышеперечисленного

**Ответ:** C, E.

1. Какие из следующих утверждений о фрагменте кода являются **верны**? (Выберите все, что применимо.)

```
1. short numPets = 5L;
2. int numGrains = 2.0;
3. String name = "Scruffy";
4. int d = numPets.length();
5. int e =
numGrains.length;
6. int f = name.length();
```

1. Строка 4 генерирует ошибку компиляции.
2. Строка 5 генерирует ошибку компиляции.
3. Строка 6 генерирует ошибку компиляции.
4. Строка 7 генерирует ошибку компиляции.
5. Строка 8 генерирует ошибку компиляции.
6. Строка 9 генерирует ошибку компиляции.

**Ответ:** 1, 2, 5.

9. Какой из следующий наименований переменных **корректный**?

A. _
B. _helloWorld$
C. true
D. java.lang
E. Public
F. 1980_s
G. _Q2_

**Ответ:** B, E, G

10. Написать в строках с System.out.println() что выведется в консоль: true или false

```
String firstString = "new";
String secondString = "new";

System.out.println(firstString == secondString);
System.out.println(firstString.equals(secondString));

String thirdString = new String("new");

System.out.println(thirdString.equals(secondString));
System.out.println(thirdString == secondString);
System.out.println(thirdString.intern() == firstString);
System.out.println(thirdString.equals(secondString));
```

**Ответ:**

String firstString = "new";

String secondString = "new";

System.out.println(firstString == secondString);  // **true**

System.out.println(firstString.equals(secondString));  // **true**

String thirdString = new String("new");

System.out.println(thirdString.equals(secondString));  // **true**

System.out.println(thirdString == secondString);  // **false**

System.out.println(thirdString.intern() == firstString); // **true**

System.out.println(thirdString.equals(secondString));  // **true**

11. В следующем задании: 1. Определить есть ли ошибки в коде. Если есть, то где и почему. Исправить при наличии 2. Написать цикл, который будет итерироваться по массиву (по поводу цикла: **for** и **forEach**)

```
int[] intArray = {3, 4, 5};
float[] floatArray = float[] {7.2f, 1.8f, 9.3};
char[] charArray = new char[2];
```

1) int[] intArray = {3, 4, 5};

   float[] floatArray1 = {7.2f, 1.8f, 9.3f}; // все значения с f

   char[] charArray = new char[2];

   int[] intArray = {3, 4, 5};

2) Обычный for

System.out.println("Обычный for:");

for (int i = 0; i < intArray.length; i++) {

System.out.println("Элемент " + i + ": " + intArray[i]);

}

**Вывод:** получили представление о написание программ на языке программирования Java с использованием командной строки, интегрированной среды разработки, а также решение задач на сайте timus.